



1



8



960 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Introduction to prolog

عملي مشترك



RB Informatics; 27/4/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

مبادئ الذكاء الصناعي

السلام عليكم يا أصدقاء

مرحباً بكم معنا في القسم العملي لمادة مبادئ الذكاء الصناعي سنتعرف في هذه المادة على لغة جديدة ومختلفة عن اللغات التي تعلمناها مسبقاً وهي الـ Prolog، وسنستخدم برنامج SWI-Prolog للكتابة.

يوجد 30 علامة للقسم العملي مقسمة بالشكل التالي:

20 علامة مخابر تنقسم إلى:

10 علامة مشروع

16 تقييمات ضمن الجلسة

4 سيمينار (عرض تقديمي عن أحد مواضيع الذكاء الصناعي)

أما الآن فلنبداً رحلتنا معاً بعون الله

مقدمة :

تعتمد البرمجة المنطقية على المنطق الرياضي، ولها نوعان:

1- برمجة إجرائية (Imperative):

نحدد كيف يتم تحقيق الهدف فيها خطوة بخطوة، مثل: C, Java.

2- برمجة وصفية (Declarative):

نصف ما نريد تحقيقه فقط دون تحديد خطوات تنفيذه، مثل: Prolog.



## ما هي لغة Prolog ؟

هي اختصار لـ (PROgramming in LOGic) وهي لغة وصفية تركز على وصف المنطق والعلاقات وتترك للنظام إيجاد الحل تلقائياً، مبنية على **Horn Clauses** وهي قواعد منطقية تحتوي على شرط إيجابي واحد فقط،  $A \cap B \rightarrow C$ ، ويعتمد على هذه القواعد لتخزين المعرفة واستخدام الاستنتاج المنطقي لحل المشاكل. تعتبر هذه اللغة مهمة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة ومعالجة اللغة الطبيعية.

## مكونات لغة Prolog:

(1) حقائق facts وهي المعلومات المثبتة، ونكتبها بالشكل:

human(ahmad).

## ملاحظات:

- نقوم هنا بتعريف تابع human يستقبل براميتر ahmad يدل على أنه يتبع لهذا التابع، فمثلاً يمكننا قراءة هذه الجملة على الشكل : "أحمد هو إنسان".
- يكون أول حرف من التابع حرف صغير دوماً.
- يجب أن نضع نقطة في نهاية كل سطر.
- عندما نريد تعريف ثابت من تابع الـ human يجب أن يكون أول حرف من هذا الثابت صغير، مثلاً نكتب ahmad وليس Ahmad وذلك **لأن** الأحرف الأولى الكبيرة تدل على متغيرات وليس ثوابت، وستحدث عن هذا المفهوم أكثر في الأمثلة القادمة.

(2) قواعد rules وهي علاقات منطقية، ونكتبها بالشكل:

mortal(X) :- human(X).

## ملاحظات:

- يقال عن هذه الجملة أنها شرطية وتقرأ بالشكل:
- "إذا كان X إنساناً، فإن X فان" (IF X is human THEN X is mortal)
- هنا وضعنا متغير X في التابع human وقد عرفت اللغة أنه متغير لأن أول حرف منه كبير X وليس x، وكذلك الأمر نفسه في التابع mortal.

(3) استعلامات queries وهي أسئلة للبحث عن معلومة، ونكتبها بالشكل:

?- human(ahmad).

سنتعرف أكثر على طرق وقواعد الكتابة في بقية الأمثلة.

يستخدم محرك استدلال مع backtracking لإيجاد الحلول.

محرك الاستدلال هو الجزء المسؤول عن تطبيق القواعد المنطقية مثل Horn Clauses والحقائق facts لاستنتاج نتائج جديدة أو إثبات صحة استعلامات معينة.

يقوم المحرك بمطابقة الاستعلام مع الحقائق والقواعد ثم يقرر ما إذا كان يستطيع الوصول إلى حل منطقي.

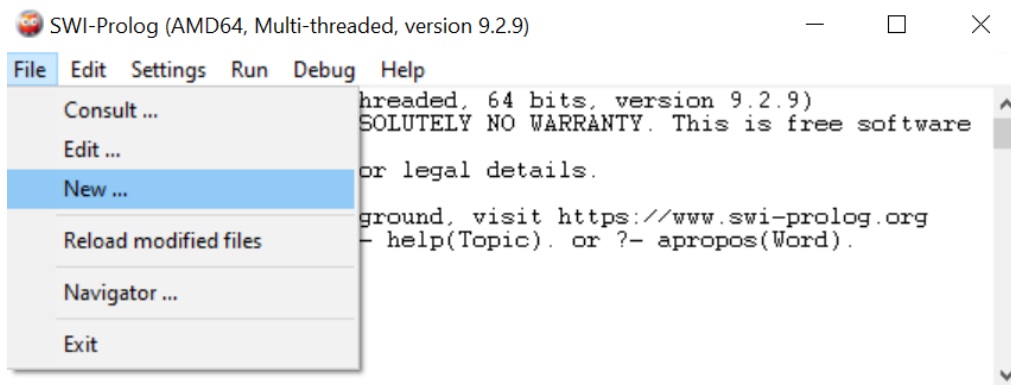
- **Backtracking** هي آلية بحث تستخدمها Prolog للبحث عن حلول متعددة عندما تكون هناك خيارات متعددة. فعندما يواجه محرك الاستدلال حالة يكون فيها الحل غير ممكن بناءً على القواعد والحقائق المتاحة، يعود خطوة إلى الوراء ويجرب مسار آخر لحل المشكلة.

- يمكن ل **prolog** إيجاد كل الحلول الممكنة وليس حلاً واحداً فقط، كما يستطيع التعامل مع التصنيفات المختلفة للأشياء عبر تعابير إضافية مثل:

```
human(mary).
activity(baseball).
```

## خطوات فتح مشروع على ال SWI-Prolog:

نفتح التطبيق فتظهر لنا الواجهة الرئيسية له بالشكل الآتي:



نفتح file ثم new ونقوم باختيار مكان تخزين الملف واسمه (مثلاً test) ونضغط save فيفتح لدينا واجهة جديدة وهي الواجهة التي سنكتب التعليمات عليها، أما الواجهة الأولى سنكتب الاستعلامات عليها. بعد كتابة بعض الأسطر في ملف test سنضغط على **ctrl + s** لحفظ الملف ثم من الواجهة الأولى سنفتح file ثم consult ثم سنختار ملف test، وهكذا سنستطيع كتابة استعلامات عن هذا الملف.

SWI-Prolog (AMD64, Multi-threaded, version 9.2.9)

File Edit Settings Run Debug Help

Welcome to SWI-Prolog (threaded, 64 bits, version 9.2.9)  
 SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software  
 Please run ?- license. for legal details.

For online help and background, visit <https://www.swi-prolog.org>  
 For built-in help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

```
?-
% c:/Users/ /Documents/Prolog/test.pl compiled 0.00 sec, 1 clause
?- human(ahmad).
true.
?-
```

test.pl

File Edit Browse Compile Prolog Pce Help

```
test.pl
human(ahmad).
```

Buffer saved in file 'test.pl'

Line: 1

## تطبيق عملي لبعض الأمثلة:

## مثال:

```
red(rose).
red(apple).
likes(bill, mary).
likes(cindy, Something) :- likes(bill, Something).
```

## الأسطر الثلاثة الأولى عبارة عن حقائق facts وهي:

- الزهرة حمراء.
- التفاحة حمراء.
- bill يحب mary، وهذه العلاقة موجهة أي أن bill فقط هو من يحب mary وإن كنا نريد العلاقة بالجهتين يجب أن نعيد كتابة السطر مع التبديل بين البراميترات.
- السطر الرابع يمثل قاعدة rule وهي:  
 إن كان bill يحب شيء ما، فإن cindy ستحب هذا الشيء أيضاً، ونلاحظ هنا أن Something هي متغير مثل X في المثال السابق ولا تعني قيمة محددة.

## ويمكننا الآن الاستعلام عما سبق:

الاستعلام:

?- red(rose).

الرد:

true أي أن هذه العبارة صحيحة.

الاستعلام:

?- red(X).

الرد:

```
X = rose;
X = apple.
```

نلاحظ هنا أن X حرف كبير فهو متغير، وفي هذه الحالة يمكن قراءة هذا الاستعلام بالشكل "ما هي الأشياء X ذات اللون الأحمر".

### ملاحظات:

- ليس بالضرورة أن يكون المتغير اسمه X أو أن يكون من حرف واحد حيث أن أي كلمة نكتبها بين القوسين ويكون أول حرف منها كبير سيتم اعتبارها كمتغير وستعطي نفس الرد السابق.
- عندما يكون الرد عبارة عن أكثر من سطر كالرد السابق، نضغط space بدلاً من enter ليظهر السطر الجديد.

الاستعلام: 

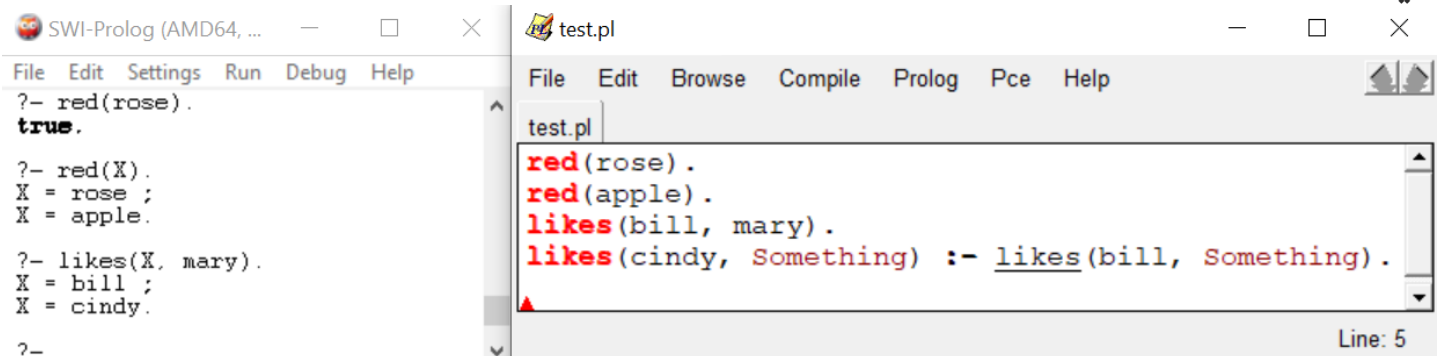
likes(X, mary).

الرد: 

X = bill;

X = cindy.

**حيث** X = bill كانت موجودة بالرد لأننا نعلم من الـ fact في السطر الثالث أن bill يحب mary. وكانت X = cindy موجودة لأننا نعلم من الـ rule في السطر الرابع أنه مهما كان bill يحب، فإن cindy ستحب هذا الشيء أيضاً، ولأن bill يحب mary فإن cindy تحب mary أيضاً.



The screenshot shows two windows. The left window is SWI-Prolog (AMD64, ...) and the right window is test.pl. The SWI-Prolog window shows the following code and output:

```
?- red(rose).
true.

?- red(X).
X = rose ;
X = apple.

?- likes(X, mary).
X = bill ;
X = cindy.

?-
```

The test.pl window shows the following code:

```
test.pl
red(rose).
red(apple).
likes(bill, mary).
likes(cindy, Something) :- likes(bill, Something).
```

The status bar at the bottom right of the test.pl window indicates "Line: 5".

### تمرين:

1- قم بتنشيل الـ facts الآتية على prolog:

- A cat is an animal.
- A dog is an animal.
- A rabbit is an animal.
- Whiskers is a cat.
- Rex is a dog.
- Fluffy is a rabbit.
- Whiskers likes milk.
- Rex likes bones.
- Fluffy likes carrots.



## 2- قم بتفعيل الـ rules الآتية على prolog:

- Every cat likes milk.
- Every rabbit likes milk.
- Every dog likes bones.
- Every animal need water.
- If someone likes milk, then they like dairy products.

## 3- بعد تفعيل الـ facts والـ rules السابقة، قم بتنفيذ الاستعلامات الآتية:

- Does Whiskers like milk?
- Does Rex like milk?
- What does Fluffy like?
- Who likes milk?
- Which animals need water?
- Who likes dairy products?

**الحل:**الطلب الأول:

animal(cat).

animal(dog).

animal(rabbit).

cat(whiskers).

dog(rex).

rabbit(fluffy).

likes(whiskers, milk).

likes(rex, bones).

likes(fluffy, carrots).

الطلب الثاني:

likes(X, milk) :- cat(X).

likes(X, milk) :- rabbit(X).

likes(X, bones) :- dog(X).

likes(Someone, dairy\_products) :- likes(Someone, milk).

needs\_water(X) :- animal(X).

likes\_dairy(X) :- likes(X, milk).

```
?- likes(whiskers, milk).
```

```
true ;
```

```
true ;
```

```
false.
```

```
?- likes(rex, milk).
```

```
false.
```

```
?- likes(fluffy, What).
```

```
What = carrots ;
```

```
What = milk ;
```

```
What = dairy_products ;
```

```
false.
```

```
?- likes(X, milk).
```

```
X = whiskers ;
```

```
X = whiskers ;
```

```
X = fluffy ;
```

```
false.
```

```
?- needs_water(X).
```

```
X = cat ;
```

```
X = dog ;
```

```
X = rabbit.
```

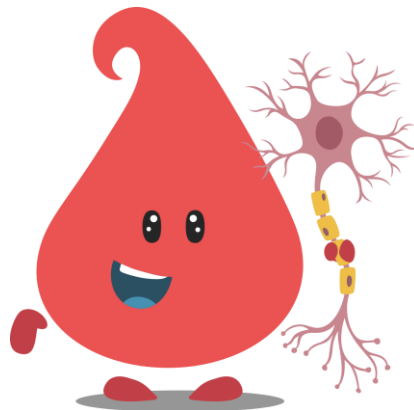
```
?- likes_dairy(X).
```

```
X = whiskers ;
```

```
X = whiskers ;
```

```
X = fluffy ;
```

```
false.
```



## ملاحظات:

عند الكتابة، يفضل أن تكتب جميع التوابع ذات الاسم نفسه تحت بعضها، مثلاً جميع الـ likes ثم جميع الـ needs ثم ... وذلك تجنباً لبعض المشاكل التي قد تحصل.  
لماذا تظهر العديد من الأجوبة الزائدة في بعض الاستعلامات مثل الاستعلام الأول؟

## بداية لدينا الحقيقة التالية:

likes(whiskers, milk).

## ولدينا القواعد التالية:

likes(X, milk) :- cat(X).

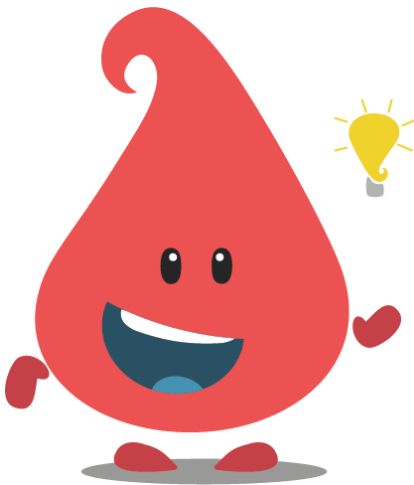
likes(X, milk) :- rabbit(X).

وبالتالي عند تطبيق الاستعلام الأول likes(whiskers, milk) سيقوم أولاً بمقارنة الاستعلام مع الحقائق الموجودة، وسيجد الحقيقة likes(whiskers, milk) فسيقوم بالرد بـ true ولكنه لن يتوقف هنا حيث أن prolog يجد كل الحلول الممكنة ولا يكتفي بحل وحيد،

فيكمل إلى القواعد ليجد القاعدة likes(X, milk) :- cat(X) ثم يقوم بمقارنة X مع whiskers ويختبر إن كانت القاعدة صحيحة فتصبح likes(whiskers, milk) :- cat(whiskers) وبما أن whiskers نقطة نظراً للحقيقة المكتوبة في البداية فسيقوم بالرد بـ true أيضاً،

ثم يكمل للقاعدة التالية الموافقة لشكل الاستعلام وسيجد القاعدة likes(X, milk) :- rabbit(X) وأيضاً عند مقارنتها بنفس الطريقة سيصل لنتيجة أن whiskers هو أرنب ولكن هذه المعلومة خاطئة وبالتالي هذه القاعدة غير محققة فسيقوم بالرد بـ false،

هذا يفسر أن ردود الاستعلام كانت true ثم true ثم false، ويتم الرد على بقية الاستعلامات بنفس هذه الطريقة.



<The End>